Utilizar validaciones de casos

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/containers/dwn_use_case_integrated_data_protection.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Validación de casos prácticos: DevOps con NetApp Astra 1
Integrar la protección en canalizaciones CI/CD con Astra Control de NetApp 1
Utilice Astra Control para facilitar el análisis post mortem y restaurar la aplicación 8
Acelere el desarrollo de software con la tecnología FlexClone de NetApp 12

Validación de casos prácticos: DevOps con NetApp Astra

Se han validado los siguientes casos de uso para DevOps con NetApp Astra:

- "Integrar la protección en canalizaciones CI/CD con Astra Control de NetApp"
- "Aproveche Astra Control para facilitar el análisis post mortem y la restauración de la aplicación"
- "Aceleración del desarrollo de software con FlexClones de NetApp"

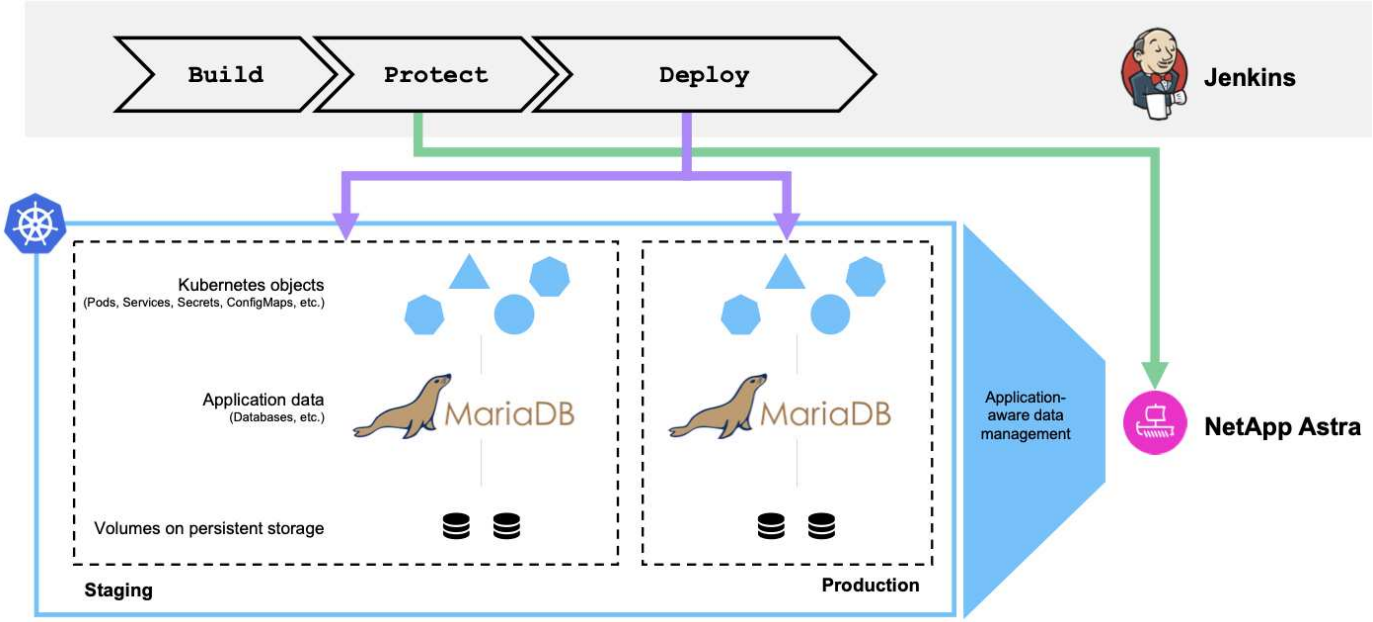
Integrar la protección en canalizaciones CI/CD con Astra Control de NetApp

Descripción general

Uno de los usos más comunes de los flujos de trabajo de DevOps es la integración continua y las canalizaciones de implementación continua (CI/CD) que crean, integran y ejecutan suites de pruebas automatizadas en aplicaciones, mientras los desarrolladores aplican nuevo código. Los ingenieros de DevOps y los ingenieros de fiabilidad del sitio (SRE, "Site-reliability engineer") suelen tener canalizaciones dedicadas a los distintos flujos de trabajo para el desarrollo de nuevas funciones, las pruebas de regresión, las correcciones de errores, la ingeniería de calidad y otras funciones del proceso de desarrollo.

A medida que los equipos aumentan su nivel de automatización, el ritmo de los cambios de las aplicaciones en producción puede resultar abrumador. Por lo tanto, algunos equipos prefieren proteger los servicios o las aplicaciones de producción. Además de proteger las imágenes de código y contenedor, también quieren proteger el estado de la aplicación, los datos de configuración (como objetos y recursos de Kubernetes asociados con la aplicación) y los datos persistentes de una aplicación.

En este caso de uso, analizamos con detalle una canalización de promoción a producción que pone en marcha una nueva versión de una aplicación: Primero, a un entorno de almacenamiento provisional y, finalmente, a un entorno de producción. Este ejemplo se aplica de igual forma a los principales clouds públicos y también a un entorno local. Aunque mostramos el despliegue de una versión de la aplicación, la canalización también se puede utilizar con otras estrategias, como la implementación azul/verde o canaria. Como parte de la canalización de CI/CD, vamos a proteger la aplicación creando una copia de seguridad completa de la aplicación. Un backup coherente con las aplicaciones de la aplicación de producción y sus datos, estado y configuración pueden ser útiles para numerosos flujos de trabajo de DevOps.



Se utilizó la aplicación para validar este caso de uso "Magento", Una solución de comercio electrónico con un front-end basado en la web; una instancia de Elasticsearch para las funciones de búsqueda y análisis; y una base de datos MariaDB que realiza un seguimiento de todos los detalles del inventario de compras y las transacciones. Esta aplicación en contenedor se instaló en un clúster de Red Hat OpenShift. Cada pod de la aplicación usaba volúmenes persistentes para almacenar datos. Los volúmenes persistentes fueron creados automáticamente por NetApp Astra Trident, el orquestador de almacenamiento compatible con Container Storage Interface para Kubernetes que permite aprovisionar el almacenamiento en los sistemas de almacenamiento de NetApp. Además, para utilizar las funcionalidades de protección de aplicaciones de Astra Control Center, Astra Control gestiona esta aplicación, que se utiliza para activar los backups de aplicaciones que almacenaban el estado de la aplicación y los datos contenidos en volúmenes persistentes. Utilizamos la "Kit de desarrollo de software Astra Control Python de NetApp" Para automatizar el proceso de activación de backups de aplicaciones, que posteriormente se introdujo en una canalización de CI/CD. Esta canalización se creó y ejecutó utilizando una herramienta de CI/CD conocida llamada ["Jenkins"] para automatizar el flujo para crear, proteger e implementar la aplicación.

Repasemos los requisitos previos y el procedimiento para introducir la protección en una canalización CI/CD.

Requisitos previos de validación de casos de uso

Se pusieron en marcha y configuraron como requisitos previos las siguientes herramientas o plataformas:

1. OpenShift Container Platform de Red Hat
2. Astra Trident de NetApp instalado en OpenShift con un back-end al sistema ONTAP de NetApp configurado
3. Se configuró un storagegrid predeterminado, que apunta al back-end ONTAP de NetApp
4. NetApp Astra Control Center instalado en un clúster OpenShift
5. OpenShift Cluster se ha agregado como un clúster gestionado a Astra Control Center
6. Jenkins se ha instalado en un clúster de OpenShift y se ha configurado con un nodo de agente con un motor Docker instalado en él

Instalación de la aplicación

Comencemos por la instalación inicial de la aplicación en los entornos de configuración y producción. Para este caso de uso, este paso es un requisito previo, por lo que se realiza de forma manual. La canalización de CI/CD se utiliza para los flujos de trabajo posteriores de creación e implementación como resultado de las versiones nuevas de la aplicación.

El entorno de producción en este caso de uso es un espacio de nombres llamado `magento-prod`y el entorno de ensayo correspondiente es un espacio de nombres denominado `magento-staging` Configurado en el clúster de Red Hat OpenShift. Para aplicar la aplicación, realice los siguientes pasos:

1. Instale la aplicación Magento mediante el gráfico de timón de bitnami en el entorno de producción. Utilizamos RWX PVs para las vainas Magento y MariaDB.

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ helm install --version 14
magento bitnami/magento -n magento-prod --create-namespace --set
image.tag=2.4.1-debian-10-
r11,magentoHost=10.63.172.243,persistence.magento.accessMode=ReadWriteMa
ny,persistence.apache.accessMode=ReadWriteMany,mariadb.master.persistenc
e.accessModes[0]=ReadWriteMany
```

> La tabla de timón de Magento bitnami requiere un servicio LoadBalancer para exponer el servicio de GUI de Magento. Nosotros usamos "MetalLB" para proporcionar un servicio de equilibrador de carga en las instalaciones en este ejemplo.

2. Después de unos minutos, verifique que estén en ejecución todos los pods y servicios.

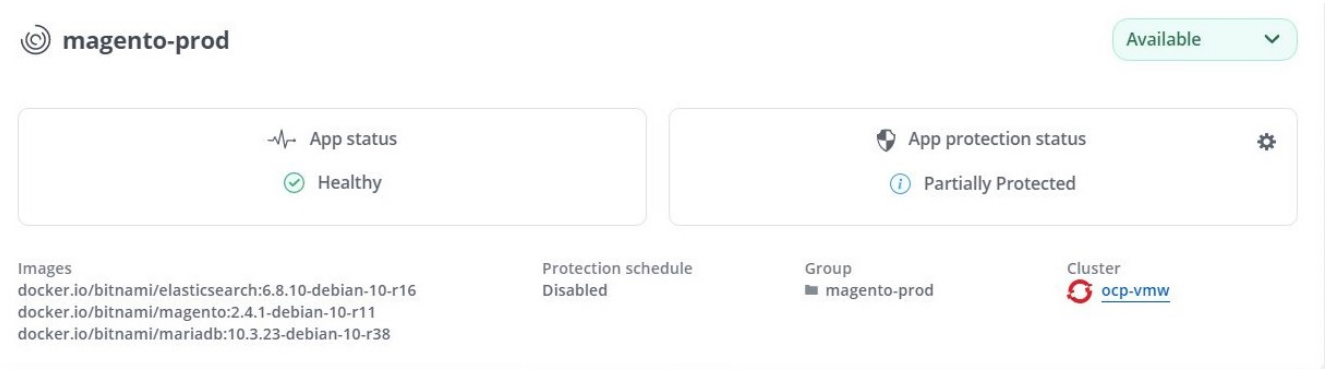
```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ oc get pods -n magento-prod
NAME                                                    READY   STATUS
RESTARTS   AGE
magento-9d658fd96-qrxmt                                 1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-coordinating-only-69869cc5-768rm  1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-data-0                            1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-master-0                          1/1     Running
0          49m
magento-mariadb-0                                       1/1     Running
0          49m
```

3. Repita el mismo procedimiento para el entorno de ensayo.

Gestione la aplicación Magento en Astra Control Center

1. Desplácese a aplicaciones y seleccione la ficha aplicaciones detectadas.

2. Haga clic en los puntos suspensivos con la aplicación Magento en el entorno de producción (`magento-prod`) Y haga clic en Administrar.
3. La aplicación Magento es ahora gestionada por Astra Control Center. Todas las operaciones compatibles con Astra Control se pueden realizar en la aplicación. Anote también la versión de la aplicación.

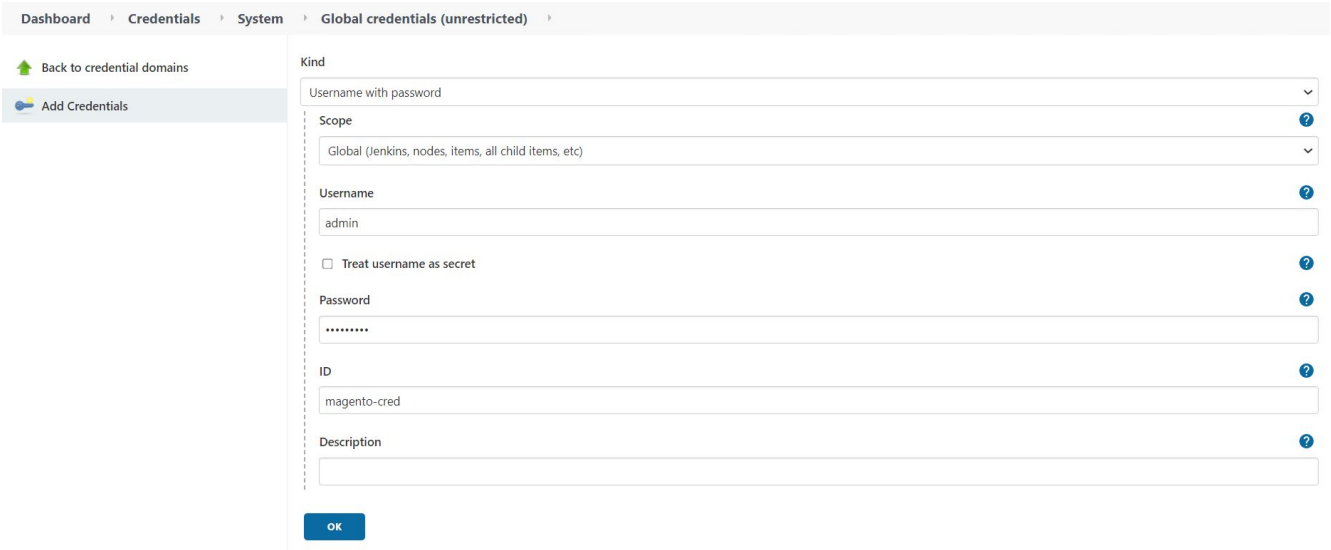


4. Repita los pasos para administrar la aplicación Magento en el entorno de ensayo (`magento-staging`).

Canalización de CI/CD con protección integrada

Cuando trabajamos con nuevas versiones de aplicaciones, utilizamos una canalización CI/CD para construir la imagen de contenedor, realizar backups tanto de los entornos de ensayo como de producción, implementar la nueva versión de la aplicación en el entorno de ensayo, esperar la aprobación de la promoción a la producción, a continuación, implemente la nueva versión de la aplicación en el entorno de producción. Para utilizar una canalización de CI/CD, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en Jenkins y cree las credenciales necesarias: Una para Magento creds, una para MariaDB admin creds y la tercera para MariaDB root creds.
2. Desplácese hasta Manage Jenkins > Manage Credentials y haga clic en el dominio adecuado.
3. Haga clic en Agregar credenciales y establezca el tipo en Nombre de usuario con contraseña y ámbito establecido en Global. Introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el ID para las credenciales y haga clic en OK.



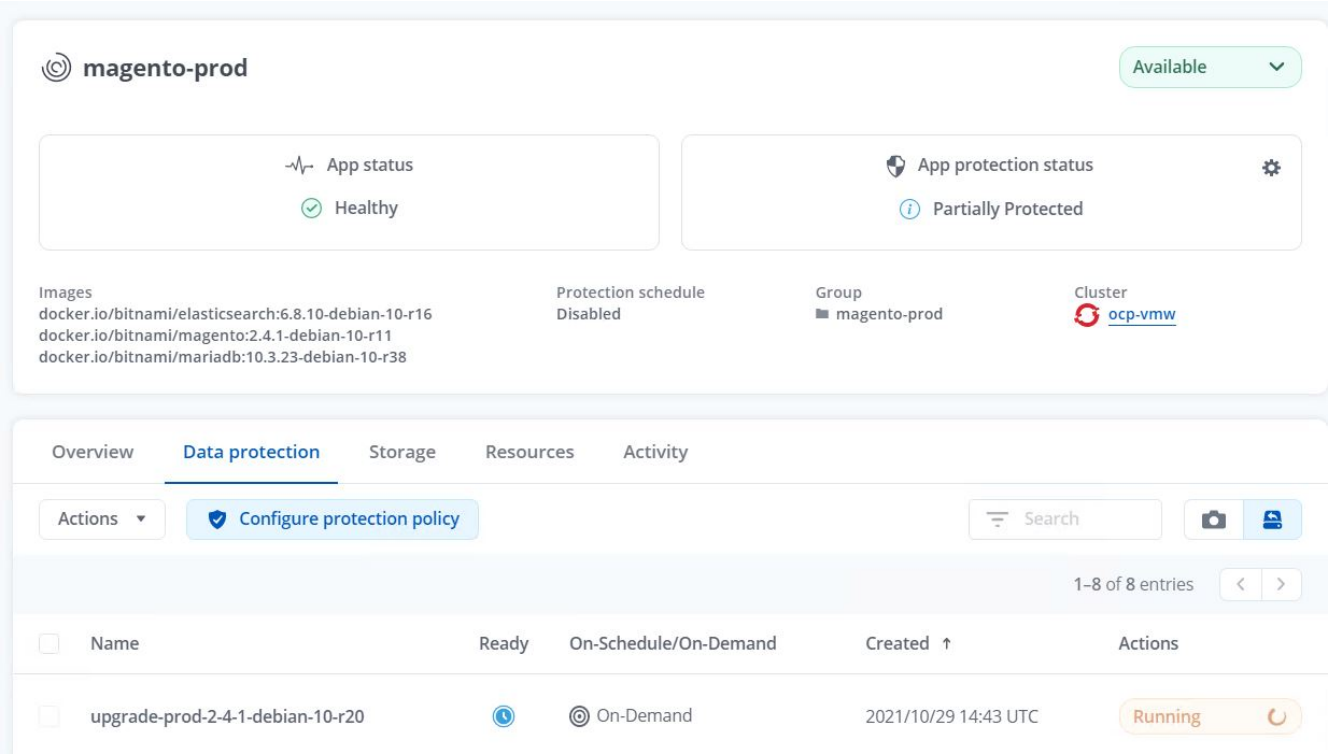
4. Repita el mismo procedimiento para las otras dos credenciales.

5. Vuelva a la consola, cree una canalización haciendo clic en Nuevo elemento y, a continuación, haga clic en canalización.
6. Copie la canalización del archivo Jenkinsfile "aquí".
7. Pegue la canalización en la sección de canalización Jenkins y, a continuación, haga clic en Guardar.
8. Rellene los parámetros de la canalización Jenkins con los detalles respectivos, incluida la versión del gráfico del timón, la versión de la aplicación Magento a la que se va a actualizar, la versión del kit de herramientas de Astra, el FQDN de Astra Control Center, el token de API y su ID de instancia. Especifique el registro docker, el espacio de nombres y Magento IP tanto de los entornos de producción como de ensayo, y también especifique los identificadores de credenciales de las credenciales creadas.

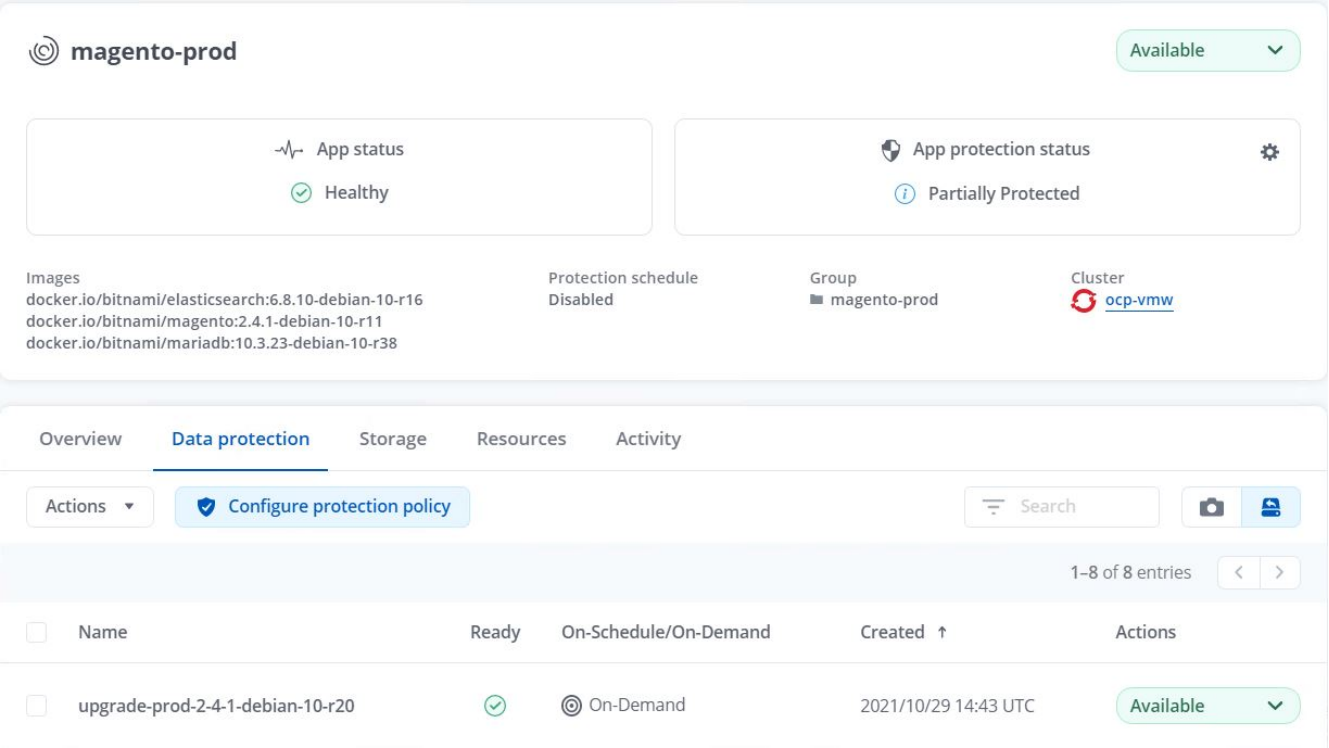
```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
CHART_VERSION = '14'
RELEASE_TYPE = 'MINOR'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
DOCKER_REGISTRY = 'docker.io/netapp-solutions-cicd'
PROD_NAMESPACE = 'magento-prod'
PROD_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
STAGING_NAMESPACE = 'magento-staging'
STAGING_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
MAGENTO_CREDS = credentials('magento-cred')
MAGENTO_MARIADB_CREDS = credentials('magento-mariadb-cred')
MAGENTO_MARIADB_ROOT_CREDS = credentials('magento-mariadb-root-cred')
```

9. Haga clic en Crear ahora. La canalización comienza a ejecutarse y avanza a lo largo de los pasos. La imagen de la aplicación se crea primero y se carga en el registro del contenedor.

10. Las copias de seguridad de aplicaciones se inician mediante Astra Control.



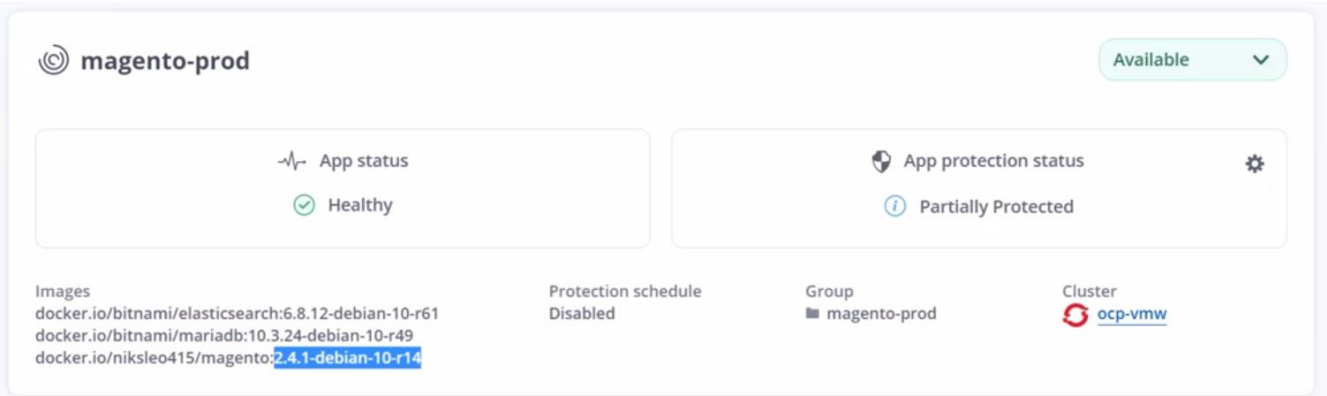
11. Una vez que las fases de copia de seguridad se hayan completado correctamente, compruebe las copias de seguridad desde Astra Control Center.



12. A continuación, la nueva versión de la aplicación se implementa en el entorno de almacenamiento provisional.

13. Una vez completado este paso, el programa espera a que el usuario apruebe la implementación a producción. En esta fase, suponga que el equipo de QA realiza algunas pruebas manuales y aprueba la producción. A continuación, puede hacer clic en aprobar para implementar la nueva versión de la aplicación en el entorno de producción.

14. Compruebe que la aplicación de producción también se ha actualizado a la versión deseada.



Como parte de la canalización CI/CD, demostramos la capacidad para proteger la aplicación creando un backup completo compatible con aplicaciones. Dado que se ha realizado un backup de toda la aplicación como parte de la canalización de promoción a producción, puede sentirse más seguro de las puestas en marcha de aplicaciones altamente automatizadas. Este backup consciente de la aplicación que contiene los datos, el estado y la configuración de la aplicación puede ser útil para numerosos flujos de trabajo de DevOps. Un flujo de trabajo importante sería volver a la versión anterior de la aplicación en caso de problemas

imprevistos.

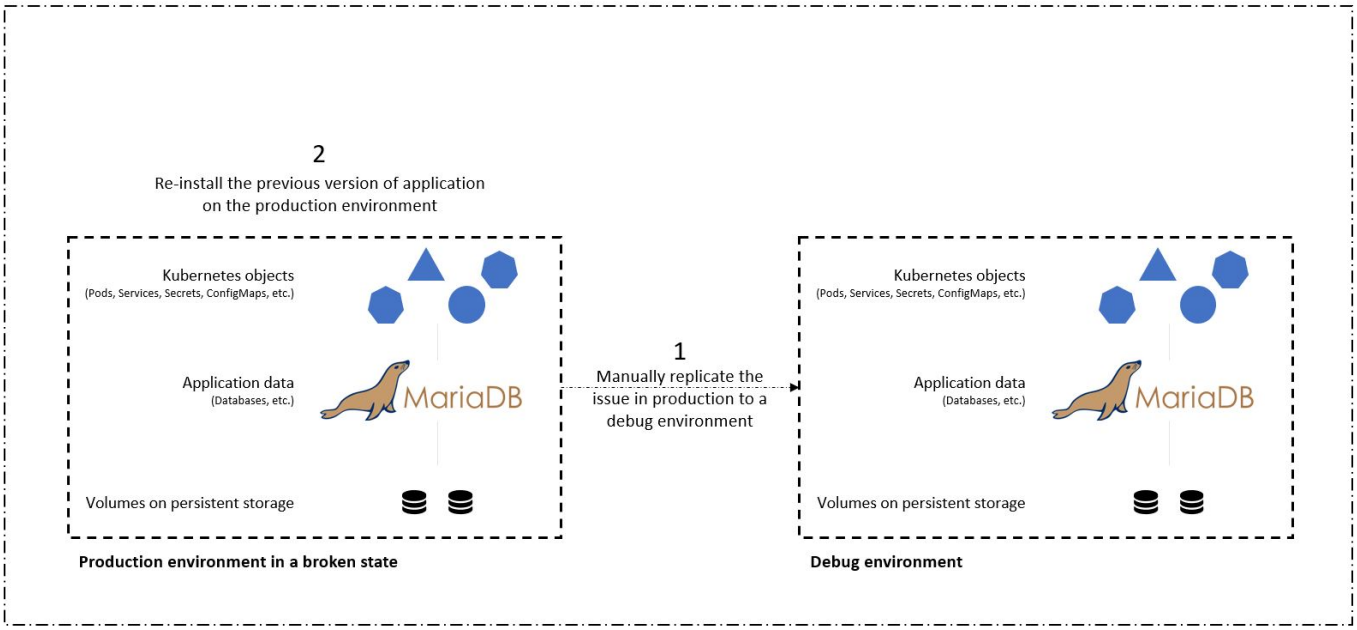
Aunque demostramos un flujo de trabajo CI/CD a través de la herramienta Jenkins, este concepto se puede extrapolar de forma sencilla y eficiente a distintas herramientas y estrategias. Para ver este caso de uso en acción, vea el vídeo "aquí".

Utilice Astra Control para facilitar el análisis post mortem y restaurar la aplicación

Descripción general

En la "primer caso de uso", Demostramos cómo usar Astra Control Center de NetApp para proteger sus aplicaciones en Kubernetes. En esa sección se describe cómo integrar los backups de aplicaciones a través de Astra Control directamente en su flujo de trabajo de desarrollo gracias al SDK de Python del kit de herramientas Astra de NetApp. Este enfoque permite la protección de los entornos de desarrollo y producción mediante la automatización de backups bajo demanda durante el proceso de integración continua y de implementación continua (CI/CD). Con esta capa adicional de protección de datos consistente con las aplicaciones añadida a la canalización CI/CD y a las aplicaciones de producción, los procesos de desarrollo son seguros si algo sale mal en el proceso, lo que promueve buenas prácticas de continuidad del negocio.

En un flujo de trabajo tradicional, después de haber encontrado un error cuando la aplicación se actualiza a una nueva versión, el equipo de desarrollo intentaría solucionar el problema en tiempo real a partir de los informes de errores que proporcionaban los clientes. Como alternativa, en el primer signo de problema, el equipo podría intentar volver a implementar la aplicación en un entorno de depuración paralelo para desconectar ese proceso. Podrían volver a poner en marcha una base de código anterior de una versión anterior a la producción, lo que restauraría la aplicación a la orden de trabajo.

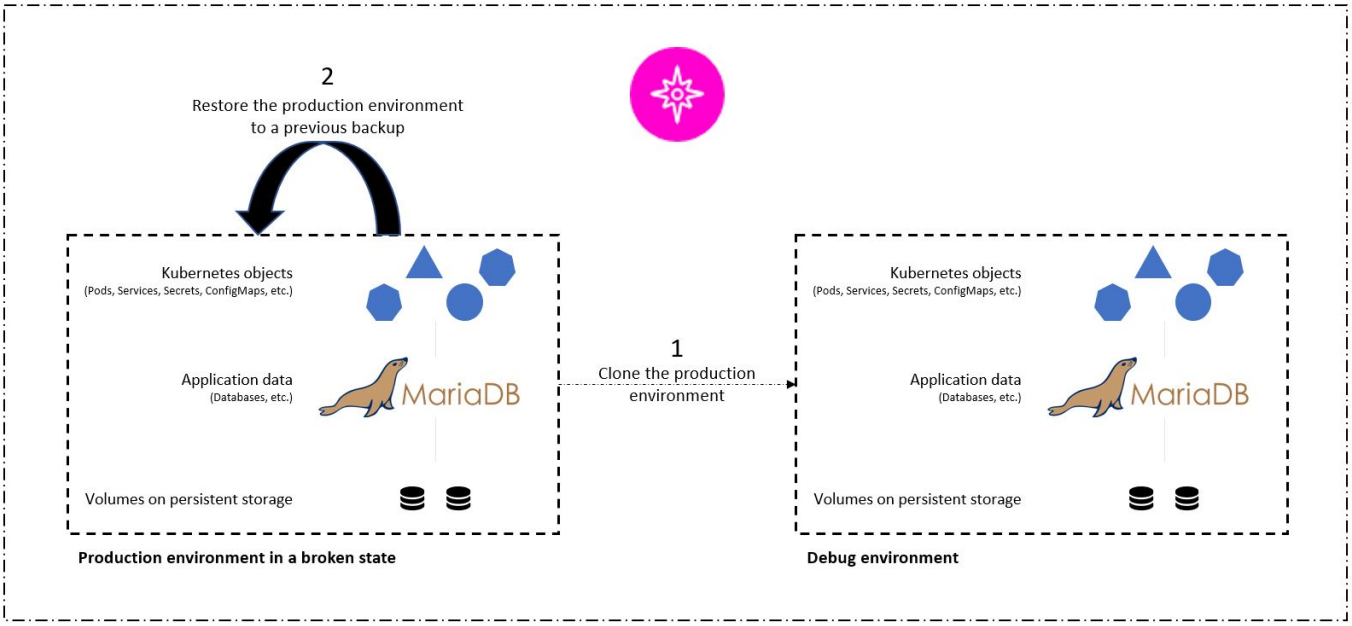


Aunque este enfoque funciona, el equipo tendría que asegurarse de que el estado de la aplicación de producción rota coincide con el de la versión que se ve en producción cuando se produjeron los problemas. También tendrían que dedicar tiempo a la promoción de la producción de funcionalidad comprobada obteniendo código desde su repositorio y volviendo a poner en marcha las imágenes de la máquina para restaurar la aplicación a un estado en buen funcionamiento. Asimismo, en este escenario no se tuvo en cuenta si el código defectuoso corromía la base de datos de producción en sí. Lo ideal es que existan procesos de backup independientes para los datos de la base de datos, pero, ¿debemos asumir que son

coherentes con el estado de la aplicación tal como se publicó? Aquí es donde las ventajas de los backups con estado y consistentes con las aplicaciones, las restauraciones y los clones con Astra Control realmente muestran su valor.

En primer lugar, podemos utilizar Astra Control para facilitar el análisis post mortem sobre el estado de la aplicación. Para ello, clonamos la versión de producción con buggy en un entorno de prueba paralelo con la aplicación. Tener este entorno separado en su estado de bugs-plot nos permite solucionar el problema en tiempo real.

Además, Astra Control admite la función de restauración in situ que nos permite restaurar la aplicación de producción a una última copia de seguridad aceptable (que precedió a la versión afligida del código). La versión restaurada asume la posición de la aplicación de producción de buggy anterior, de manera coherente con la aplicación y con estado, incluida la IP de entrada asignada previamente. Por lo tanto, los clientes que acceden al interfaz de usuario no tendrían conocimiento de la transición a la versión de backup.



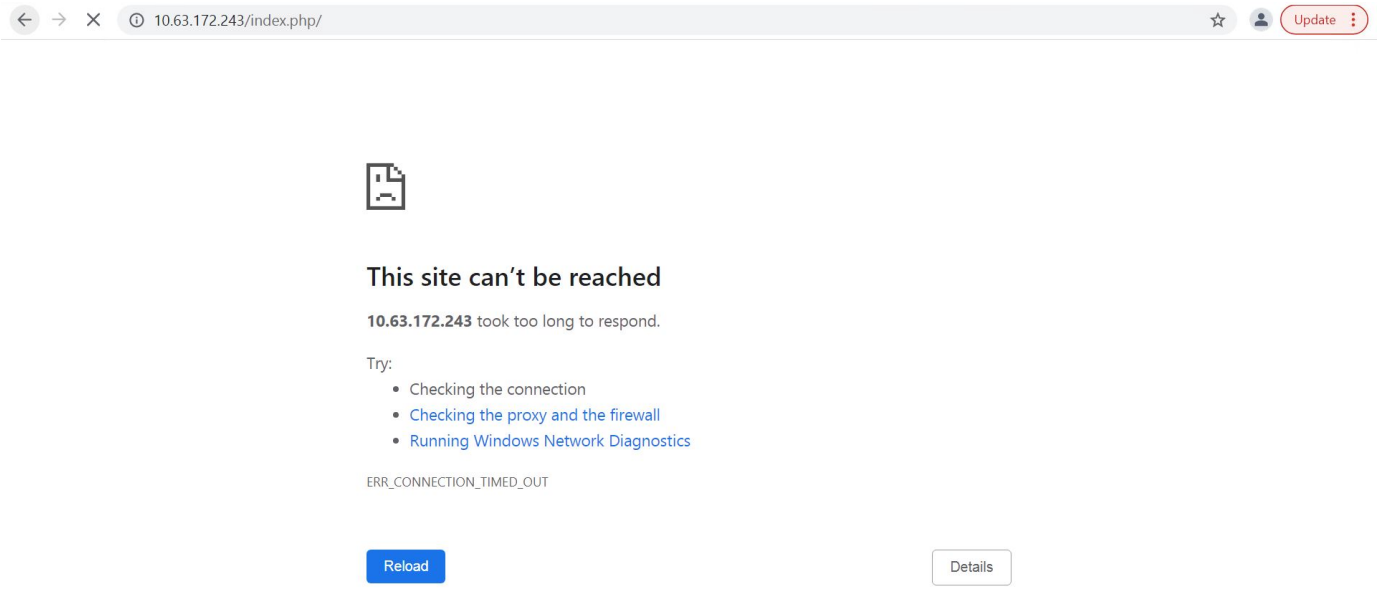
Requisitos previos de validación de casos de uso

Se pusieron en marcha y configuraron como requisitos previos las siguientes herramientas o plataformas:

- OpenShift Container Platform de Red Hat.
- Astra Trident de NetApp instalado en OpenShift con un back-end configurado para un sistema ONTAP de NetApp.
- Se configuró un storagegrid predeterminado, que apunta al back-end ONTAP de NetApp.
- NetApp Astra Control Center instalado en un clúster OpenShift.
- OpenShift Cluster se ha agregado como un clúster gestionado a Astra Control Center.
- Jenkins se ha instalado en un clúster de OpenShift.
- Aplicación Magento instalada en el entorno de producción. El entorno de producción en este caso de uso es un espacio de nombres llamado "evento-prod" en un clúster de Red Hat OpenShift.
- Aplicación de producción gestionada por Astra Control Center.
- Backup(s) de funcionalidad comprobada de la aplicación de producción capturada con Astra Control.

Clonar y restaurar la canalización

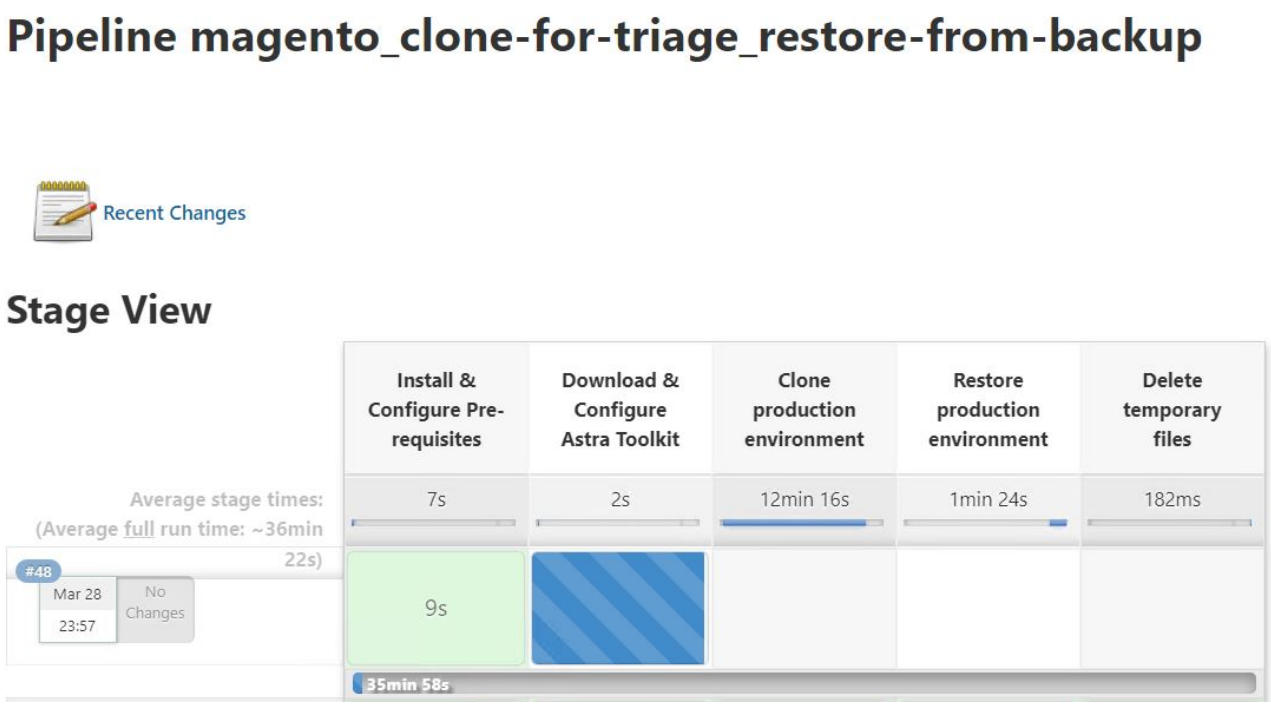
Teniendo en cuenta que la aplicación se ha actualizado a una nueva versión, la aplicación del entorno de producción (`magento-prod`) no se comporta como se pretende después de la actualización. Supongamos que los datos que devuelven las consultas de interfaz de usuario no coinciden con la solicitud o que la base de datos se ha dañado de hecho. Para clonar y restaurar la canalización, siga estos pasos:



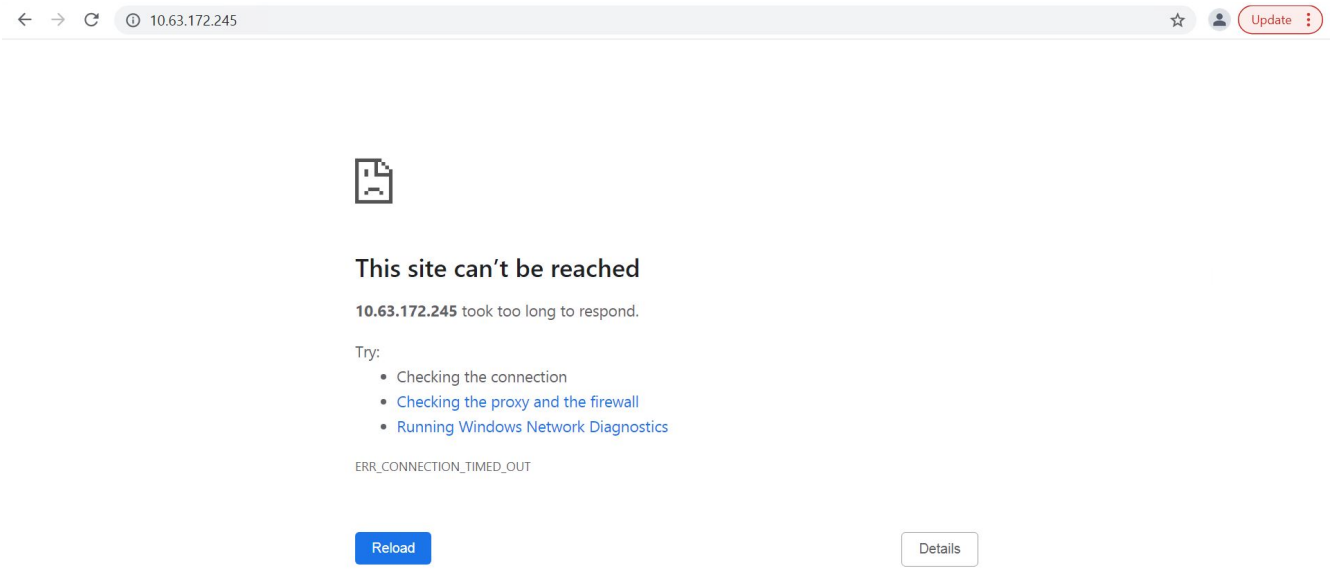
1. Inicie sesión en Jenkins y cree una canalización haciendo clic en Nuevo elemento y, a continuación, en canalización.
2. Copie la canalización del archivo Jenkinsfile "aquí".
3. Pegue la canalización en la sección de canalización Jenkins y, a continuación, haga clic en Guardar.
4. Rellene los parámetros de la canalización Jenkins con los detalles respectivos, como la versión actual de la aplicación Magento en producción, el FQDN de Astra Control Center, el token de API, el ID de instancia y el nombre de aplicación o el espacio de nombres de los entornos de producción y depuración, y los nombres de los clústeres de origen y destino. Para este caso de uso, el entorno de producción es un espacio de nombres denominado "evento-prod" y el entorno de depuración es un espacio de nombres denominado "depuración" configurado en un clúster de Red Hat OpenShift.

```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
PROD_APP_NAME = 'magento-prod'
DEBUG_APP_NAME = 'magento-debug'
DEBUG_NAMESPACE = 'magento-debug'
PROD_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
DEBUG_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
```

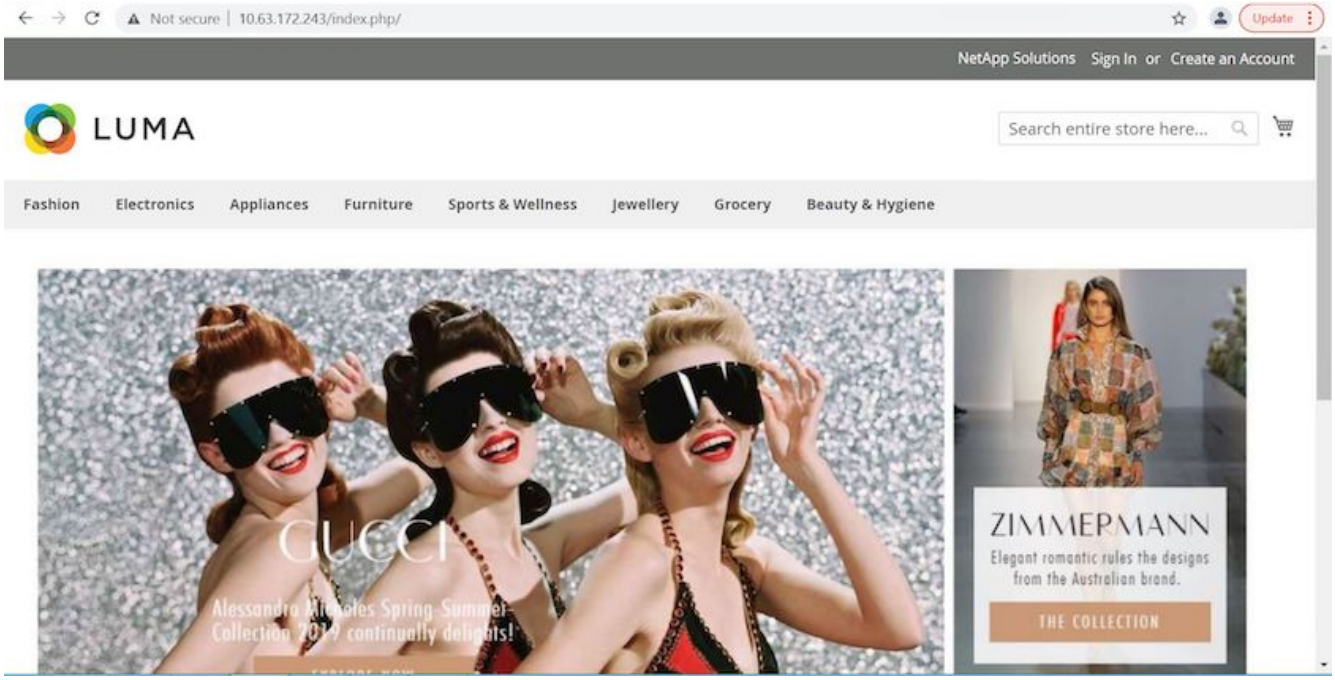
5. Haga clic en Crear ahora. La canalización comienza a ejecutarse y avanza a lo largo de los pasos. La aplicación se clona primero en el estado actual en un entorno de depuración y, a continuación, se restaura a un backup de trabajo conocido.



6. Compruebe que la aplicación clonada sea la versión que contiene errores.



7. Comprobar que el entorno de producción se ha restaurado en un backup en funcionamiento y que la aplicación en producción funciona de la forma esperada.



Estas dos operaciones en tándem aceleran el retorno a las operaciones empresariales normales. Para ver este caso de uso en acción, vea el vídeo "aquí".

Acelere el desarrollo de software con la tecnología FlexClone de NetApp

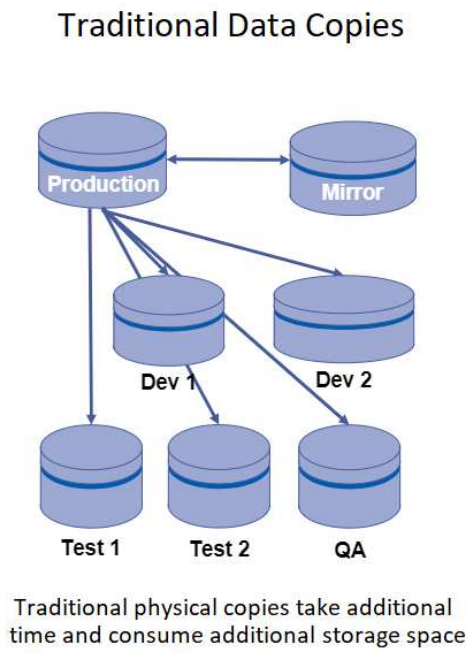
Descripción general

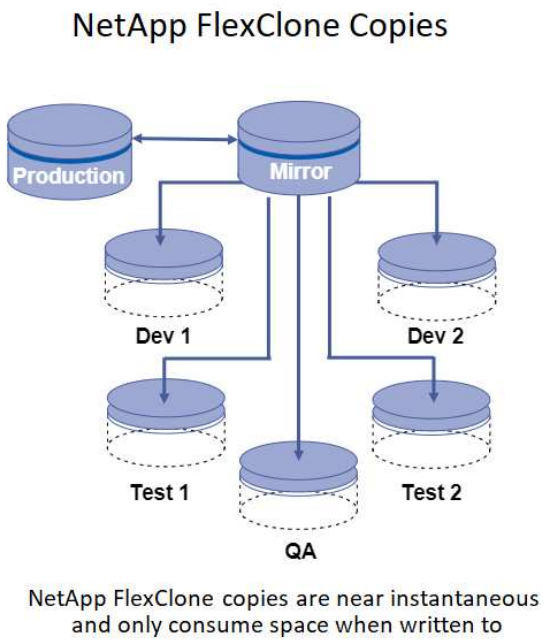
El clonado de una aplicación puesta en marcha en un clúster de Kubernetes es una herramienta muy útil para los desarrolladores que desean acelerar sus flujos de trabajo al compartir entornos con partners o probar nuevas versiones de código en un entorno de desarrollo sin interferir con la versión en la que trabajan actualmente. El clonado con estado y consistente con las aplicaciones de una aplicación Kubernetes es una de las principales funciones que se incluyen en Astra Control de NetApp, junto con el backup y la restauración de aplicaciones. Si una aplicación se clona en el mismo clúster de Kubernetes con el mismo back-end de almacenamiento, Astra Control utiliza de forma predeterminada la tecnología FlexClone de NetApp para la deduplicación de volúmenes de datos persistentes, lo que acelera considerablemente el proceso. Al acelerar este proceso, el entorno clonado se aprovisiona y está disponible para su uso en pocos momentos, lo que permite a los desarrolladores reanudar su trabajo con una breve pausa en comparación con la nueva puesta en marcha de su entorno de pruebas o desarrollo. Además, para una mayor comodidad, todas las funciones disponibles en Astra Control de NetApp se pueden llamar con una API, que permite una integración sencilla en marcos de automatización como Ansible. Por lo tanto, los entornos se pueden almacenar en niveles incluso más rápido porque solo se necesitan cambios menores en un libro de aplicaciones o un rol para comenzar el procedimiento de clonación.

¿Qué es la tecnología FlexClone de NetApp?

La tecnología FlexClone de NetApp es una copia editable, basada en copias Snapshot de un momento específico de un FlexVol de NetApp. Se aprovisionan casi al instante, contienen todos los datos del volumen de origen y no consumen espacio de almacenamiento adicional hasta que los datos del nuevo volumen empiecen a desviarse del origen. A menudo se utilizan en entornos basados en desarrollo o en plantillas cuando varias copias de datos son útiles para fines de configuración y los sistemas de almacenamiento tienen recursos limitados para aprovisionar estos volúmenes. En comparación con un sistema de almacenamiento

tradicional en el que los datos deben copiarse varias veces, por lo que se consume un tiempo y un espacio de almacenamiento considerable, la tecnología FlexClone de NetApp acelera las tareas dependientes del almacenamiento.





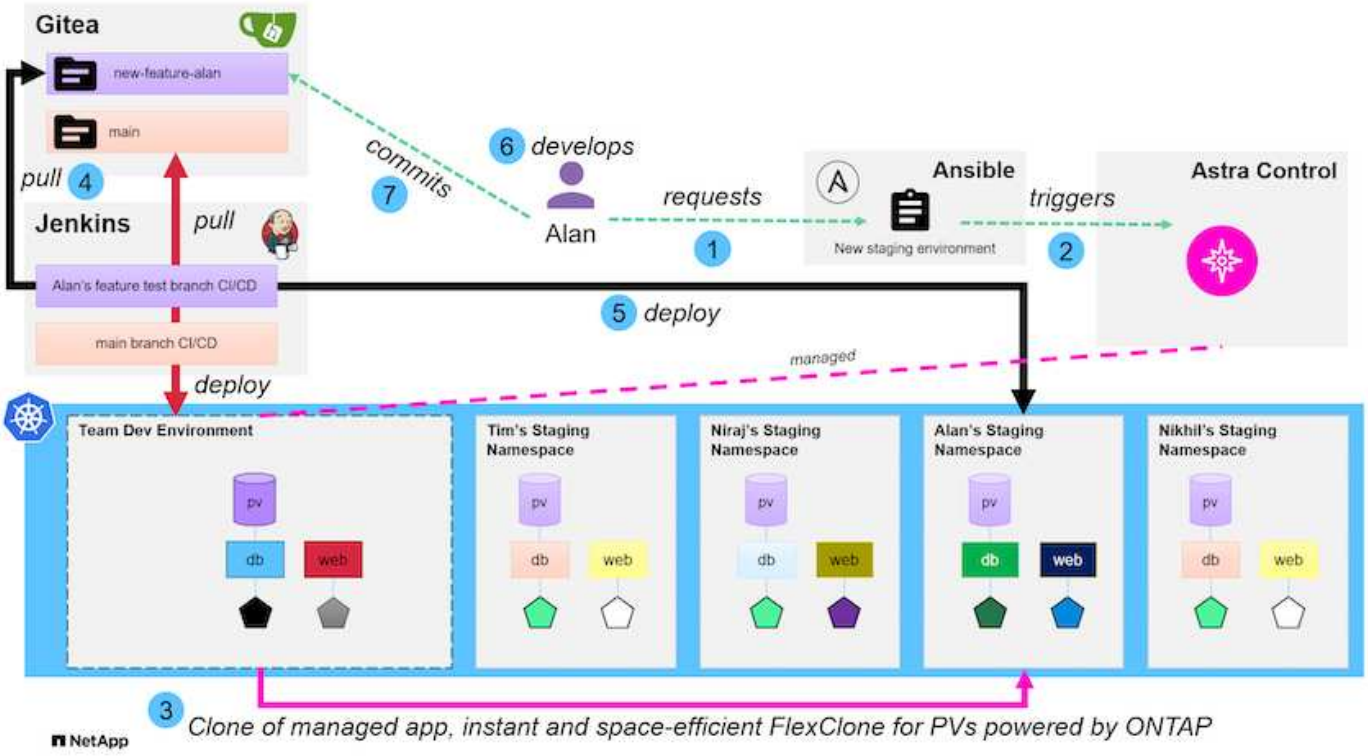
Si quiere más información sobre la tecnología FlexClone de NetApp, visite la página en "Documentos de NetApp".

Requisitos previos

1. Una distribución de Kubernetes compatible, como Red Hat OpenShift 4.6.8 o posterior, Rancher 2.5 o Kubernetes 1.19 o posterior.
2. NetApp Astra Control Center 21.12+.
3. Un sistema ONTAP de NetApp con un back-end de almacenamiento configurado mediante la Astra Trident de NetApp.
4. Ansible 2.9 o posterior.
5. Plantillas para los entornos que le gustaría clonar como aplicaciones gestionadas en Astra Control de NetApp.

Introducción a casos de uso

Para este caso de uso, visualizamos algo similar al siguiente flujo de trabajo:



1. Un usuario ejecuta el libro de estrategia de Ansible para crear un nuevo entorno de almacenamiento provisional.
2. Ansible utiliza el módulo URI-API para llamar a Astra Control y ejecutar la operación de clonado.
3. Astra Control ejecuta una operación de clonación en un entorno de plantilla preaprovisionado, creando así una nueva aplicación administrada.

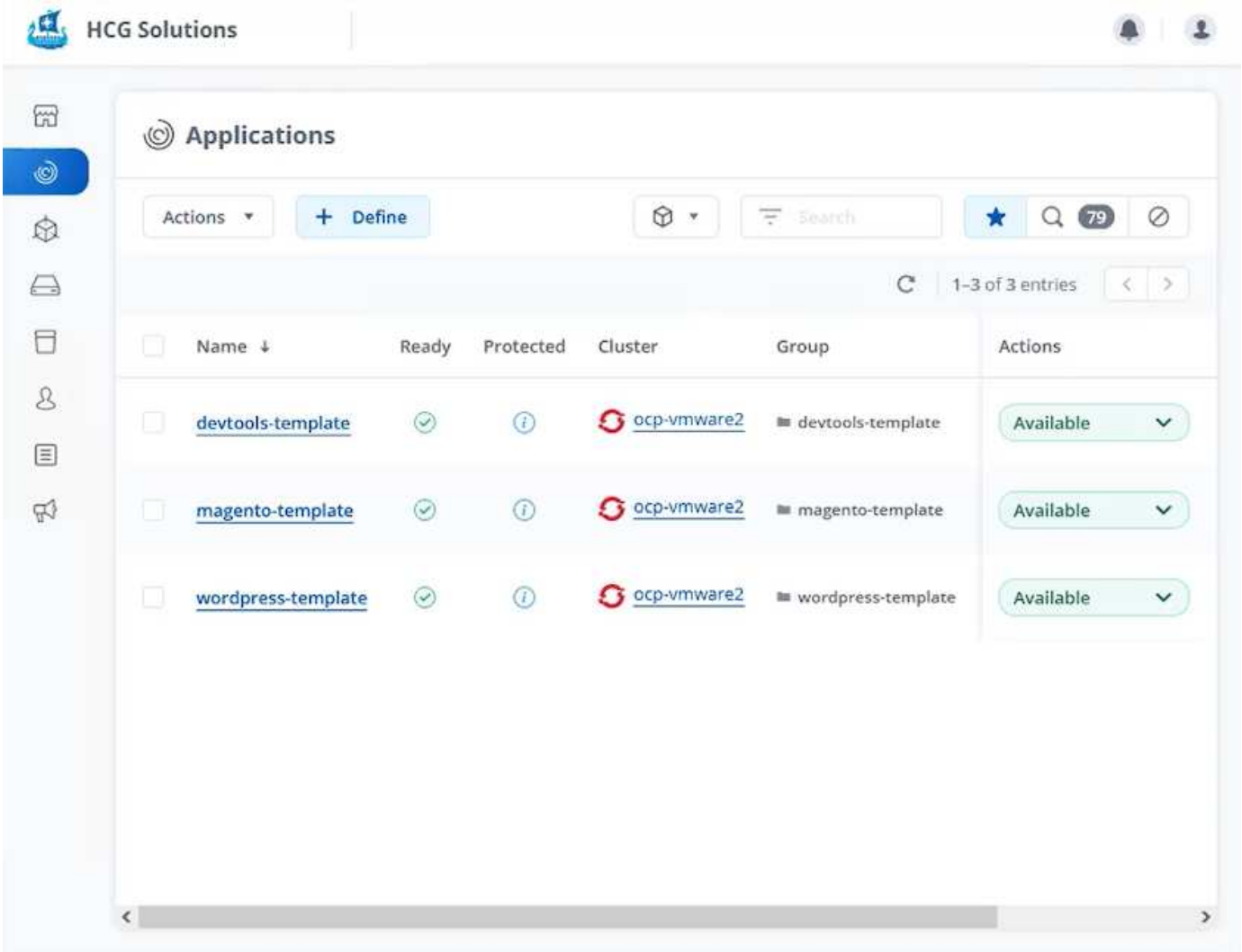
> Este entorno puede ser una única aplicación independiente en desarrollo o en todo un entorno de desarrollo, como una canalización CI/CD de Jenkins.

4. A continuación, el usuario extrae una versión de su código al entorno de desarrollo clonado desde un repositorio en línea como Gitea.
5. La nueva versión de la aplicación se pone en marcha y gestiona con Astra Control de NetApp.

> Estos dos procesos se pueden automatizar.

6. El usuario puede desarrollar código nuevo en este entorno clonado.
7. Cuando el usuario está satisfecho con sus esfuerzos de desarrollo, puede devolver el código al repositorio alojado.

El caso de uso que se presenta aquí depende de la existencia de plantillas maestras para los entornos o aplicaciones concretas que desee clonar. En nuestro entorno hemos creado tres de estas plantillas, una para la implementación de Wordpress, otra para la implementación de Magento y otra para un entorno CI/CD de Jenkins con Gitea que hemos titulado DevTools.



Cada uno de estos entornos se gestiona mediante Astra Control de NetApp, con volúmenes persistentes que se almacenan actualmente en un sistema de almacenamiento ONTAP de NetApp con un back-end NFS proporcionado por Astra Trident de NetApp.

Validación de casos de uso

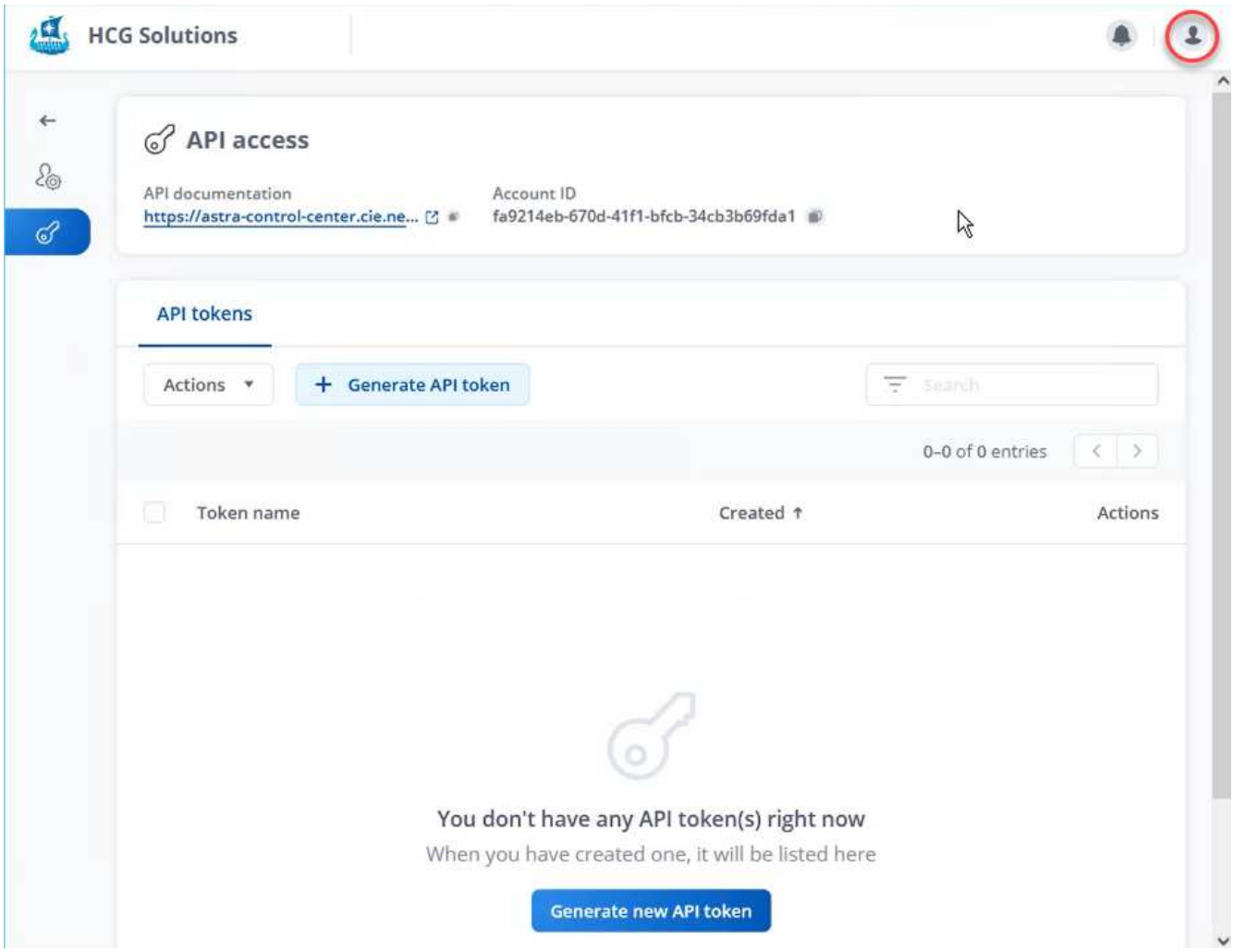
1. Clone el kit de herramientas de Ansible que proporciona el equipo de ingeniería de soluciones de NetApp, que incluye el rol de clonado y el libro de estrategia de actualización de aplicaciones.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_astra_control_suite.git
[netapp-user@rhel7 ~]$ cd na_astra_control_suite
```

2. Editar `vars/clone_vars.yml` Y rellene los valores globales que se ajusten a su entorno de Astra Control.

```
astra_control_fqdn: astra-control-center.example.com
astra_control_account_id: "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
astra_control_api_token: "xxxxx"
```

Los valores del entorno global que debe rellenar están disponibles en el icono de perfil de usuario de NetApp Astra Control, en el menú API Access.



3. Una vez completadas las variables globales, puede elegir los valores de la aplicación específica que desea clonar. Para clonar el entorno devtools a un entorno personal llamado `alan-devtools`, haría lo siguiente:

```
clone_details:
  - clone_name: alan-devtools
    destination_namespace: alan-dev-namespace
    source_cluster_name: ocp-vmware2
    destination_cluster_name: ocp-vmware2
    source_application_name: devtools-template
```

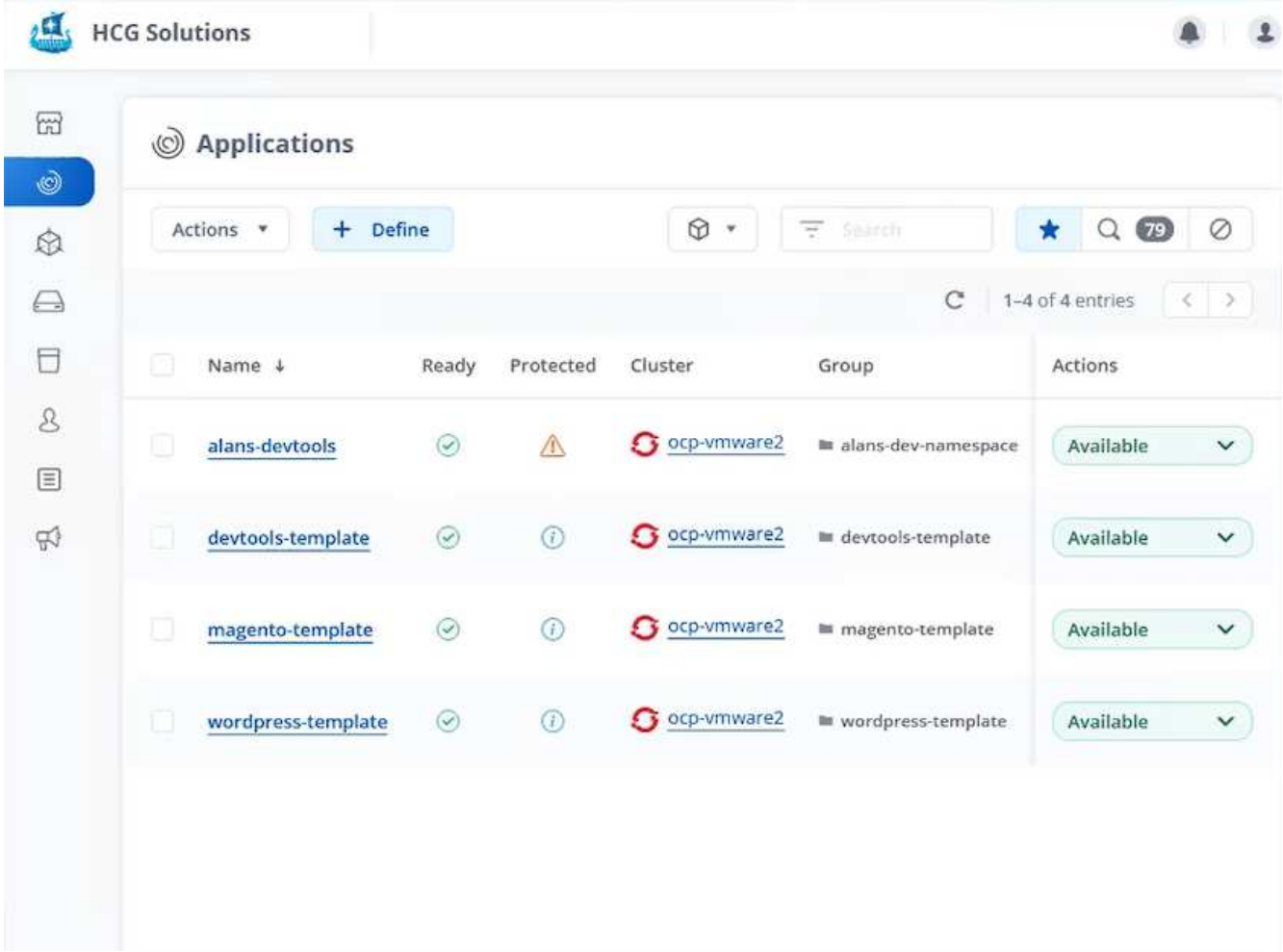
> Para aprovechar la tecnología FlexClone de NetApp en el proceso de clonación, `src-cluster` y.. `dest-cluster` debe ser igual.

4. Ahora puede ejecutar el libro de aplicaciones para clonar la aplicación.

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ ansible-playbook -K
clone_app_playbook.yml]
```

> el libro de aplicaciones como escrito debe ser ejecutado por el usuario raíz o por alguien que pueda escalar a través del proceso sudo pasando el argumento "-K".

5. Una vez que el libro de aplicaciones complete su ejecución, la aplicación clonada aparecerá como disponible en la consola del Centro de control de Astra.



6. A continuación, un usuario puede iniciar sesión en el entorno Kubernetes en el que se ha puesto en marcha la aplicación, comprobar que la aplicación está expuesta con una nueva dirección IP e iniciar el trabajo de desarrollo.

Para ver una demostración de este caso práctico y un ejemplo de cómo actualizar una aplicación, consulte "aquí".

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.